# 1.assignment_3.1.tex

N-S 方程的離散化與 SIMPLE 差分格式

October 7, 2025

## Contents


一 **N-S** 方程組的有限差分法 **2**
一、1N-S 方程組的微分形式 . . . 2
一、2密度場 $\rho(\vec{r},t)$ 的限制 . . . 2

二 交錯網格 **3**

三 方程組的離散化 **3**
三、1連續方程式-Central Difference . . . 3
三、2x 方向動量方程式-SIMPLE 算法中心差分格式 . . . 3
三、3y 方向動量方程式-SIMPLE 算法中心差分格式 . . . 6

四 壓力校正算法 **(SIMPLE** 算法**)** **8**
四、1預估值與正確值 . . . 8
四、2預估值所應滿足的方程式以及動量迭代 . . . 8
四、3壓力修正方程 (The Pressure Correction Formula) 的導出 . . . 10
四、3.1計算步之標記與時間步長之標記 . . . 10
四、3.2壓力修正方程 (The Pressure Correction Formula) . . . 10
四、4壓力場修正量 Poisson 方程 . . . 11
四、4.1Poisson 方程與其中心差分格式 . . . 11
四、4.2壓力場修正量 Poisson 方程 . . . 11
四、5逐次超鬆弛迭代技術 successive overrelaxation.(SOR) . . . 12

五 **SIMPLE** 算法 **14**

六 邊界處理 **17**
六、1簡介 . . . 18
六、1.1交錯網格 . . . 18
六、1.2符號定義： . . . 18
六、1.3定義域 . . . 18
六、2x 方向動量場預估值邊界處理 . . . 19
六、2.1參與迭代的內計算點 (時變場) . . . 19
六、2.2未參與迭代的邊界計算點 (非時變場) . . . 20
六、2.3參與迭代的邊界計算點 . . . 20
六、3y 方向動量場預估值邊界處理 . . . 22
六、3.1參與迭代的內計算點 (時變場)(內點：$i'$ , $j_1'+\frac{1}{2}$) . . . 22
六、3.2未參與迭代的邊界計算點 (非時變場) . . . 22
六、3.3參與迭代的邊界計算點 . . . 23
六、4壓力場修正值邊界處理 . . . 24
六、4.1參與迭代的內計算點 . . . 24
六、4.2未參與迭代的邊界計算點 . . . 25

**A SIMPLE 算法下的等價性論述** **26**
A.1 等價論述一：SIMPLE 簡化簡介 . . . . . 26
A.2 等價論述二：SIMPLE. 1. A . . . . . 26
A.3 等價論述三：SIMPLE. 1. B . . . . . 28
A.4 等價論述四：SIMPLE. 2. A . . . . . 29
A.5 等價論述五：SIMPLE. 2. B . . . . . 30

**B SIMPLE 算法相關方程組** **31**
B.1 方程組一：基礎方程組 . . . . . 31
B.2 方程組二：SIMPLE. 1. A . . . . . 33
B.3 方程組三：SIMPLE. 1. B . . . . . 35
B.4 方程組四：SIMPLE. 2. A . . . . . 37
B.5 方程組五：SIMPLE. 2. B . . . . . 39
B.6 方程組六：最終迭代等價式 . . . . . 41

# 一　N-S 方程組的有限差分法

## 一、1　N-S 方程組的微分形式

Naiver-Stokes 方程組的微分形式如下：包含連續方程式的微分形式、x 方向動量方程式的微分形式與 y 方向動量方程式的微分形式。
若

(1)A 流場為不可壓縮流場

(2)A 流場的流體為牛頓流體

(3)(E(A 流場) 的 (密度場)) 被定義為 (非時變場)

則，Navier-Stokes 方程組的微分形式可表示為：
(1)(S(C(A 流場) 的 (二維連續方程式)) 的 (微分形式)):

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0 \tag{一.1}$$

上式及為 (S(C(I 不可壓縮流場) 的 (二維連續方程式)) 的 (微分形式))
而根據 «Computational Fluid Dynamics» 課本所採用的連續方程式，為密度場 $\rho(\vec{r})$ 為非時變場下的連續方程式 (我個人認為降低充分性，但還是遵照課本做法)

$$\frac{\partial \rho u}{\partial x}+\frac{\partial \rho v}{\partial y}=0 \tag{一.2}$$

上式主要展現 (3)(E(A 流場) 的 (密度場)) 被定義為 (非時變場):$\frac{\partial \rho}{\partial t}=0$，耦合連續方程式：$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\vec{\nabla}\cdot(\rho\vec{u})(\vec{r},t)=0$

(2)(S'(X(A 流場) 的 (x 方向二維動量方程式) 的 (微分形式)):

$$\frac{\partial \rho u}{\partial t}+(\frac{\partial \rho uu}{\partial x}+\frac{\partial \rho uv}{\partial y})=\mu(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2})-\frac{\partial p}{\partial x} \tag{一.3}$$

(3)(S"(Y(A 流場) 的 (y 方向二維動量方程式) 的 (微分形式)):

$$\frac{\partial \rho v}{\partial t}+(\frac{\partial \rho uv}{\partial x}+\frac{\partial \rho vv}{\partial y})=\mu(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2})-\frac{\partial p}{\partial y} \tag{一.4}$$

式 (一.3)、(一.4) 主要展現：(1)A 流場為不可壓縮流場 $\frac{D\rho}{Dt}=0$，以及 (2)A 流場的流體為牛頓流體。

## 一、2　密度場 $\rho(\vec{r},t)$ 的限制

若且唯若

$(1)\frac{\partial \rho}{\partial t}+\vec{\nabla}\cdot(\rho\vec{u})(\vec{r},t)=0\cdots$ continuity equation

$(2)\vec{\nabla}\cdot(\rho\vec{u})(\vec{r},t)=0$

$(3)\vec{\nabla}\cdot(\vec{u})(\vec{r},t)=0\cdots$ incompressible flow field

則

$(1)\frac{\partial \rho}{\partial t}+\vec{\nabla}\cdot(\rho\vec{u})(\vec{r},t)=0\cdots$ continuity equation

(2)(E(A 流場) 的 (密度場)) 被定義為 (N 均勻場)

(3)(E(A 流場) 的 (密度場)) 被定義為 (F 非時變場)

說明：

由於 A 流場為密度非時變流動相應之流場且 A 流場為不可壓縮流場，則密度場為空間均勻靜場，且取密度場 $\rho$ 為 1.0。此外，此題假設流場的特徵速度 $V = 1.0$，特徵長度 $L = 1.0$，因此，黏性應力的散度項中，$\mu$ 可以代換為雷諾數 $\frac{1}{Re}$，因此有上三式作為 $Navier - Stokes\ Equations$ 。注意：該流場為非穩態流場。

# 二　交錯網格

在數值計算中，交錯網格（staggered grid）是一種重要的數值方法。這種方法將速度分量和壓力分別定義在不同的網格點上，可以有效避免數值振盪問題。圖二.1 顯示了二維流體微團的示意圖，其中速度分量 $u$ 和 $v$ 分別定義在網格的不同位置，而壓力 $p$ 則定義在網格中心。

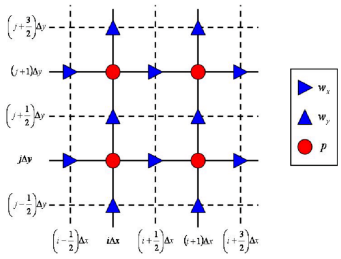


**Figure 二.1:** staggered grid

這種配置使得在離散化動量方程時，可以更準確地計算壓力梯度和速度散度，從而提高數值解的穩定性和準確性。交錯網格在 SIMPLE 算法中扮演著關鍵角色，是計算流體力學中常用的數值方法之一。

因此，在方程式離散上，套用了三種網格，將聯立方程組的主要變數分別定義在計算點 $p(i,j)$ 的本點 $(i,j)$，右邊界中心點 $(i+\frac{1}{2},j)$，及上邊界中心點 $(i,j+\frac{1}{2})$。

對於計算本點 p(i,j) 而言：

(1) 壓力場 p 定義在點 (i,j)

(2) 速度場 x 分量 u 定義在點 $(i+\frac{1}{2},j)$

(3) 速度場 y 分量 v 定義在點 $(i,j+\frac{1}{2})$

# 三　方程組的離散化

## 三、1　連續方程式-Central Difference

密度場為非時變場下的連續方程式為：

$$D = \frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} = 0 \tag{三.1}$$

近似取為：

$C - E$：對於計算點本點 $(i,j)$ 而言，採用中心差分格式：

$$D_{i,j} = \frac{(\rho u)^n_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^n_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \frac{(\rho v)^n_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^n_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \tag{三.2}$$

上式及為 (W(E(R(T 非時變密度場) 的 (連續方程式)) 的 (微分形式)) 的 (空間精度二階中心差分格式))。

## 三、2　x 方向動量方程式-SIMPLE 算法中心差分格式

說明：動量方程式的等式左側有兩種形式：

$$(1)\rho\frac{D\vec{u}}{Dt}$$

$$(2)\frac{\partial \rho\vec{u}}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot(\rho\vec{u}\otimes\vec{u}) \tag{三.3}$$

對上式聯立連續方程式：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{u})(\vec{r}, t) = 0 \cdots continuity\ equation$$

可等價於下式 (2)。

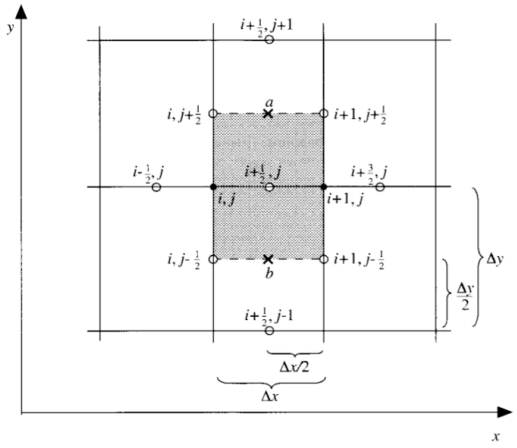



**Figure 三.2:** Computational module for the x-momentum equation.

對於計算點 $(i+\frac{1}{2}, j)$ 而言，SIMPLE 算法中心差分格式中包含：

(1) 對流項的近似：對流項的微分形式的二階精度中心差分

$$\begin{aligned}(\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{V} \otimes u)\Big|_{x=i+\frac{1}{2}, y=j, t=t_0})_x &= \frac{\partial \rho u^2}{\partial x} + \frac{\partial \rho uv}{\partial y}\Big|_{x=i+\frac{1}{2}, y=j,, t=t_0} \\ &\approx \frac{(\rho u^2)^n_{i+\frac{3}{2}, j} - (\rho u^2)^n_{i-\frac{1}{2}, j}}{2\Delta x} + \frac{(\rho uv)^n_{i+\frac{1}{2}, j+1} - (\rho uv)^n_{i+\frac{1}{2}, j-1}}{2\Delta y}\end{aligned} \tag{三.4}$$

其中，$v_{i+\frac{1}{2}, j+1}, v_{i+\frac{1}{2}, j-1}$ 因為並非該變數 $v$ 的儲存計算點，因此沒有定義，取如下差值計算：

$$\begin{aligned}v^n_N = v^n_{i+\frac{1}{2}, j+1} &= \frac{1}{2}(v^n_{i, j+\frac{1}{2}} + v^n_{i+1, j+\frac{1}{2}}) \\ v^n_S = v^n_{i+\frac{1}{2}, j-1} &= \frac{1}{2}(v^n_{i, j-\frac{1}{2}} + v^n_{i+1, j-\frac{1}{2}})\end{aligned} \tag{三.5}$$

因此對流項可以近似為：

$$\frac{(\rho uu)^n_{i+\frac{1}{2}+1, j} + (\rho uu)^n_{i+\frac{1}{2}-1, j}}{2\Delta x} + \frac{(\rho v)^n_{i+\frac{1}{2}, j+1} v^n_N - (\rho u)^n_{i+\frac{1}{2}, j-1} v^n_S}{2\Delta y} \tag{三.6}$$

(2) 壓力梯度項的近似：壓力梯度項的微分形式的二階精度中心差分

由於壓力場 $p(\vec{r})$ 作為一個純量場，儲存的計算點為 $(i+n, j+n)$，因此取以 $\frac{\Delta x}{2}$ 為差分距離的二階精度中心差分：(Q(D(E(Ax 方向二維動量方程式) 的 (壓力梯度項)) 的 (微分形式)) 的 (二階精度中心差分))

$$\frac{\partial p}{\partial x}\Big|_{x=i+\frac{1}{2}, y=j, t=t_0} \approx \frac{p^n_{i+1, j} - p^n_{i., j}}{\Delta x} \tag{三.7}$$

(3) 黏性應力散度項的近似：黏性應力散度項的微分形式的二階精度中心差分

此處需注意偏微分導數的微分變數，若為 x 變數二階偏導數取近似，則取 x 方向相鄰計算點上的速度場作為差分近似；若為 y 變數二階偏導數取近似，則對計算點 $(i+\frac{1}{2},j)$ 取 y 方向相鄰計算點上的速度場作為差分近似：

(I(E(D(Ax 方向二維動量方程) 的 (黏性應力散度項)) 的 (微分形式)) 的 (二階精度中心差分))

$$\mu\left(\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}\vec{V}\right)\Big|_{x=i+\frac{1}{2},y=j,t=t_0}=\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\Big|_{x=i+\frac{1}{2},y=j,t=t_0}\approx$$
$$\mu\left(\frac{u^n_{i+\frac{3}{2},j}-2u^n_{i+\frac{1}{2},j}+u^n_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x^2}+\frac{u^n_{i+\frac{1}{2},j+1}-2u^n_{i+\frac{1}{2},j}+u^n_{i+\frac{1}{2},j-1}}{\Delta y^2}\right) \quad (三.8)$$

(4) 時間導數項的近似：時間導數項的微分形式的一階精度前向差分時間倒數項的微分形式作爲 t 變數一階偏導數，(W(D(E(Ax 方向二維動量方程) 的 (時間倒數項)) 的 (微分形式)) 的 (一階精度前項差分)) 作爲 (C(Rt 變數一階偏導數) 的 (一階精度前項差分)))

$$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{x=i+\frac{1}{2},y=j,t=t_0}\approx\frac{u^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j}-u^n_{i+\frac{1}{2},j}}{\Delta t} \quad (三.9)$$

(5)x 方向二維動量方程式的微分形式的差分近似：
時間一階精度空間二階精度 simple 算法中心差分格式為：
綜上四點所述，可以整合為：

$$\frac{\partial\rho u}{\partial t}+(\frac{\partial\rho uu}{\partial x}+\frac{\partial\rho uv}{\partial y})=\mu(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2})-\frac{\partial p}{\partial x}\cdots x-momentum\ equation \quad (三.10)$$

近似取為：

$$\frac{u^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j}-u^n_{i+\frac{1}{2},j}}{\Delta t}=-\frac{p^n_{i+1,j}-p^n_{i.,j}}{\Delta x}$$
$$+(-\left(\frac{(\rho uu)^n_{i+\frac{1}{2}+1,j}+(\rho uu)^n_{i+\frac{1}{2}-1,j}}{2\Delta x}+\frac{(\rho v)^n_{i+\frac{1}{2},j+1}v^n_N-(\rho u)^n_{i+\frac{1}{2},j-1}v^n_S}{2\Delta y}\right) \quad (三.11)$$
$$+\mu\left(\frac{u^n_{i+\frac{3}{2},j}-2u^n_{i+\frac{1}{2},j}+u^n_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x^2}+\frac{u^n_{i+\frac{1}{2},j+1}-2u^n_{i+\frac{1}{2},j}+u^n_{i+\frac{1}{2},j-1}}{\Delta y^2}\right))$$

因此，(F(G(E(R 不可壓縮牛頓流體) 的 (x 方向二維動量方程式)) 的 (微分形式)) 的 (空間二階精度 SIMPLE 算法中心差分格式)) 取為：

$$(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2}}=(\rho u)^n_{i+\frac{1}{2}}-\frac{\Delta t}{\Delta x}(p^n_{i+1,j}-p^n_{i,j})+\Delta t\cdot A \quad (三.12)$$

其中，$A$ 爲 x 方向動方程式的對流項的微分形式的差分近似與 x 方向動量方程式的黏性應力散度項的微分形式的差分近似之和：

$$A=(-\left(\frac{(\rho uu)^n_{i+\frac{1}{2}+1,j}+(\rho uu)^n_{i+\frac{1}{2}-1,j}}{2\Delta x}+\frac{(\rho v)^n_{i+\frac{1}{2},j+1}v^n_N-(\rho u)^n_{i+\frac{1}{2},j-1}v^n_S}{2\Delta y}\right)$$
$$+\mu\left(\frac{u^n_{i+\frac{3}{2},j}-2u^n_{i+\frac{1}{2},j}+u^n_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x^2}+\frac{u^n_{i+\frac{1}{2},j+1}-2u^n_{i+\frac{1}{2},j}+u^n_{i+\frac{1}{2},j-1}}{\Delta y^2}\right)) \quad (三.13)$$

## 三、3　y 方向動量方程式-SIMPLE 算法中心差分格式

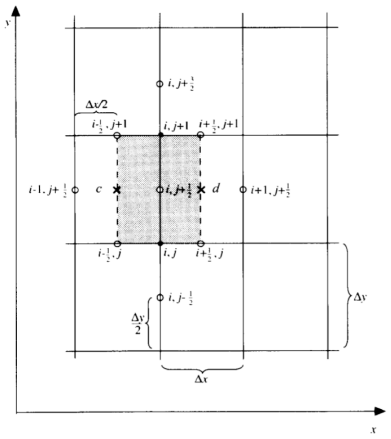



**Figure 三.3:** Computational module for the y-momentum equation.

y 方向速度場 $v$ 儲存於計算點 $(i, j+\frac{1}{2})$，因此對於計算點 $(i, j+\frac{1}{2})$(第三套網格系統)，SIMPLE 算法中心差分格式包含：

(1) 對流項的近似：對流項的微分形式的二階精度中心差分

$$\begin{aligned}\left(\vec{\nabla}\cdot(\rho\vec{V}\otimes\vec{V})\Big|_{x=i,y=j+\frac{1}{2},t=t_0}\right)_y &= \frac{\partial\rho uv}{\partial x}+\frac{\partial\rho vv}{\partial y}\Big|_{x=i,y=j+\frac{1}{2},t=t_0}\\ \approx&\frac{(\rho uv)^n_{i+1,j+\frac{1}{2}}-(\rho uv)^n_{i-1,j+\frac{1}{2}}}{2\Delta x}+\frac{(\rho vv)^n_{i,j+\frac{3}{2}}-(\rho vv)^n_{i,j-\frac{1}{2}}}{2\Delta y}\end{aligned} \tag{三.14}$$

說明：由於 SIMPLE 算法中，引入三套網格，分別為以點 $P(i,j)$(計算點 p 本點) 為計算點的有限單元，以點 $e(i+\frac{1}{2},j)$(計算點 p 的東邊界中心點) 為計算點的有限單元，以點 $n(i,j+\frac{1}{2})$(計算點 p 的北邊界中心點) 為計算點的有限單元，對於 u 變數而言，只儲存於第二套有限單元的計算點 $(i+\frac{1}{2}+n, j+n)$ 上，所以 u 速度場的取值：$u_{i+1,j+\frac{1}{2}}, u_{i-1,j+\frac{1}{2}}$ 需要取如下線性插值：

$$\begin{aligned}u^n_E=u^n_{i+1,j+\frac{1}{2}}&=\frac{1}{2}(u^n_{i+\frac{1}{2},j}+u^n_{i+\frac{1}{2},j+1})\\ u^n_W=u^n_{i-1,j+\frac{1}{2}}&=\frac{1}{2}(u^n_{i-\frac{1}{2},j}+u^n_{i-\frac{1}{2},j+1})\end{aligned} \tag{三.15}$$

因此，對流項可以取為：

$$\frac{(\rho v)^n_{i+1,j+\frac{1}{2}}u^n_E-(\rho v)^n_{i-1,j+\frac{1}{2}}u^n_W}{2\Delta x}+\frac{(\rho vv)^n_{i,j+\frac{3}{2}}-(\rho vv)^n_{i,j-\frac{1}{2}}}{2\Delta y} \tag{三.16}$$

(2) 壓力梯度項的近似：壓力梯度項的微分形式的二階精度中心差分

由於壓力場 $p(\vec{r})$ 作為一個純量場，儲存在以點為 $(i+n, j+n)$ 為計算點的有限單元的中心點，因此對此 y 變數一階偏導數取以 $\frac{\Delta y}{2}$ 為差分距離的二階精度中心差分：(Q(D(E(By 方向二維動量方程式) 的 (壓力梯度項)) 的 (微分形式)) 的 (二階精度中心差分))

$$\frac{\partial p}{\partial y}\Big|_{x=i,y=j+\frac{1}{2},t=t_0}\approx\frac{p^n_{i,j+1}-p^n_{i,j}}{\Delta y} \tag{三.17}$$

(3) 黏性應力散度項的近似: 黏性應力散度項的微分形式的二階精度中心差分

(Z(G(E(By 方向動量方程) 的 (黏性應力散度項)) 的 (微分形式)) 的 (二階精度中心差分)) 取為 (R(Sy 變數二階偏導數) 的 (二階精度中心差分))：

$$\begin{aligned}&\mu\left(\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}\vec{V})\Big|_{x=i,y=j+\frac{1}{2},t=t_0}\right)_y=\mu\,(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2})\Big|_{x=i,y=j+\frac{1}{2},t=t_0}\\&=\frac{v^n_{i+1,j+\frac{1}{2}}-2v^n_{i,j+\frac{1}{2}}+v^n_{i-1,j+\frac{1}{2}}}{2\Delta x}+\frac{v^n_{i,j+\frac{3}{2}}-2v^n_{i,j+\frac{1}{2}}+v^n_{i,j-\frac{1}{2}}}{2\Delta y}\end{aligned}\tag{三.18}$$

(4) 時間導數項的近似：取時間導數項的微分形式的一階精度前向差分

時間倒數項的微分形式作爲 t 變數一階偏導數，(W(D(E(Ay 方向二維動量方程) 的 (時間倒數項)) 的 (微分形式)) 的 (一階精度前項差分)) 作爲 (C(Rt 變數一階偏導數) 的 (一階精度前項差分))

$$\left.\frac{\partial v}{\partial t}\right|_{x=i,y=j+\frac{1}{2},t=t_0}=\frac{v^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}}-v^n_{i,j+\frac{1}{2}}}{\Delta t}\tag{三.19}$$

(5)y 方向二維動量方程式的微分形式的差分近似：

時間一階精度空間二階精度 simple 算法中心差分格式為：

綜上四點所述，可以整合為：

$$\frac{\partial\rho v}{\partial t}+\frac{\partial\rho uv}{\partial x}+\frac{\partial\rho v^2}{\partial y}=\mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)-\frac{\partial p}{\partial y}\cdots y-momentum\ equation\tag{三.20}$$

近似取為:

$$\begin{aligned}&\frac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}}-(\rho v)^n_{i,j+\frac{1}{2}}}{\Delta t}=-\frac{p^n_{i,j+1}-p^n_{i,j}}{\Delta y}\\&-\left(\frac{(\rho v)^n_{i+1,j+\frac{1}{2}}u^n_E-(\rho v)^n_{i-1,j+\frac{1}{2}}u^n_W}{2\Delta x}+\frac{(\rho vv)^n_{i,j+\frac{3}{2}}-(\rho vv)_{i,j-\frac{1}{2}{}^n}}{2\Delta y}\right)\\&+\mu\left(\frac{v^n_{i+1,j+\frac{1}{2}}-2v^n_{i,j+\frac{1}{2}}+v^n_{i-1,j+\frac{1}{2}}}{\Delta x^2}+\frac{v^n_{i,j+\frac{3}{2}}-2v^n_{i,j+\frac{1}{2}}+v^n_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta x^2\Delta y^2}\right)\end{aligned}\tag{三.21}$$

因此，(J(H(E(G 不可壓縮牛頓流體) 的 (y 方向二維動量方程式)) 的 (微分形式)) 的 (時間一階精度空間二階精度 IMPLE 算法中心差分格式)) 為：

$$(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}}=(\rho v)^n_{i,j+\frac{1}{2}}-\frac{\Delta t}{\Delta y}(p^n_{i,j+1}-p^n_{i,j})+\Delta t\cdot B\tag{三.22}$$

其中，

$$\begin{aligned}B=&-\left(\frac{(\rho v)^n_{i+1,j+\frac{1}{2}}u^n_E-(\rho v)^n_{i-1,j+\frac{1}{2}}u^n_W}{2\Delta x}+\frac{(\rho vv)^n_{i,j+\frac{3}{2}}-(\rho vv)^n_{i,j-\frac{1}{2}}}{2\Delta y}\right)\\&+\mu\left(\frac{v^n_{i+1,j+\frac{1}{2}}-2v^n_{i,j+\frac{1}{2}}+v^n_{i-1,j+\frac{1}{2}}}{\Delta x^2}+\frac{v^n_{i,j+\frac{3}{2}}-2v^n_{i,j+\frac{1}{2}}+v^n_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y^2}\right)\end{aligned}\tag{三.23}$$

# 四　壓力校正算法 (SIMPLE 算法)

## 四、1　預估值與正確值

對於 Navier-Stokes 方程組 (包含連續方程式 (式一.2)，x 方向二維動量方程式 (式一.3)，y 方向二維動量方程 (式一.4)) ，作為三個變數 $u, v, p$ 共同滿足的方程組，且由 N-S 方程組可看出，三個變數在方程組中，相互耦合，相互影響，因此，無法直接求解。
作法：
在 SIMPLE 算法中，先分別對正確的壓力場 $p$、正確的 x 方向速度場 $u$、正確的 y 方向速度場 $v$，假設為預估取值 $(*)$ 與修正量 $(')$ 之和 ($(u, v, p)$ 變數如下所示)，以壓力校正 $p'$ 為參數，利用"try and error" 方式，逐步找出滿足連續方程式的預估速度場分量 $u^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j}$、$v^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j}$

$$\begin{aligned} p^n_{i,j} &= p^{n\,'}_{i,j} + p^{n*}_{i,j} \cdots 在(i,j,n)的\ \text{pressure field}\ 校正 \\ u^n_{i+\frac{1}{2},j} &= u^{n\,'}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \cdots 在(i+\frac{1}{2},j,n)的\ \text{x-velocity}\ 校正 \\ v^n_{i,j+\frac{1}{2}} &= v^{n\,'}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n*}_{i,j+\frac{1}{2}} \cdots 在(i,j+\frac{1}{2},n)的\ \text{y-velocity}\ 校正 \end{aligned} \tag{四.1}$$

其中，$p^n_{i,j}$ 與 $u^n_{i+\frac{1}{2},j}$ 滿足 x 方向二維動量方程：

$$(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2}} = (\rho u)^n_{i+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^n_{i+1,j} - p^n_{i,j}) + \Delta t \cdot A \cdots (1) \tag{四.2}$$

$p^n_{i,j}$ 與 $v^n_{i,j+\frac{1}{2}}$ 滿足 y 方向二維動量方程：

$$(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^n_{i,j+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta y}(p^n_{i,j+1} - p^n_{i,j}) + \Delta t \cdot B \cdots (2) \tag{四.3}$$

$u^n_{i+\frac{1}{2},j}$ 與 $v^n_{i,j+\frac{1}{2}}$ 滿足 (R(I(U(P 密度場非時變流場) 的 (二維連續方程式)) 的 (微分形式)) 的 (空間二階精度中心差分格式))

$$D_{i,j} = \frac{(\rho u)^n_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^n_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \frac{(\rho v)^n_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^n_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \tag{四.4}$$

## 四、2　預估值所應滿足的方程式以及動量迭代

如下方程組為每一次迭代，$u^n_{i+\frac{1}{2},j}$、$v^n_{i,j+\frac{1}{2}}$、$p^n_{i,j}$ 時時刻刻皆滿足的方程組：
下將以此為基底，導出壓力校正方程式：

$$\begin{cases} D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^n_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^n_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^n_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^n_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{continuity equation} \\ (\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^n_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^n_{i+1,j} - p^n_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{x momentum equation} \\ (\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^n_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^n_{i,j+1} - p^n_{i,j}) + \Delta t \cdot B \quad \text{y momentum equation} \end{cases} \tag{四.5}$$

將上方程組寫成校正量 $(')$ 與預估值 $(*)$ 的形式式，等價上，x 方向動量場正確值 $(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j}$，y 方向動量場正確值 $(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}}$ 所應滿足的連續方程式與 x 方向動量場預估值 $(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j}$，y

方向動量場預估值 $(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}}$ 與壓力場校正量 $(p^{n\,\prime}_{i,j})$ 所滿足的壓力校正方程式 (The Pressure Correction Formula)$(10)'$ 等效:

"The Pressure Correction Formula$_{u*,v*,p'}$ $\leftrightarrow$ Continuity Equation$_{u,v}$"

其中，x 方向動量場正確值 $(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j}$，y 方向動量場正確值 $(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}}$ 所應滿足的連續方程式，為：

$$d_{i,j} = \frac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \frac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity equation)} \qquad (四.6)$$

而，x 方向動量場預估值 $(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j}$，y 方向動量場預估值 $(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}}$ 與壓力場校正量 $(p^{n\,\prime}_{i,j})$ 所滿足的壓力校正方程式 (The Pressure Correction Formula)，為：

$$\begin{aligned} D_{i,j} = & \\ & \frac{((\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j})) - ((\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i,j} - p^{n\,\prime}_{i-1,j}))}{\Delta x} \\ & + \frac{((\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,\prime}_{i,j+1} - p^{n\,\prime}_{i,j})) - ((\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta y}((p)^{n\,\prime}_{i,j} - (p)^{n\,\prime}_{i,j-1}))}{\Delta y} \end{aligned} \qquad (四.7)$$

(...SIMPLE-continuity equation)

三個變數所滿足的三個方程式 $\xrightarrow{\text{擴展為}}$ 九個變數所滿足的九個方程式 (見 Appendix:B.1)

$$\begin{cases} u^n_{i+\frac{1}{2},j} \\ v^n_{i+\frac{1}{2},j} \\ p^n_{i,j} \end{cases} \xrightarrow{\text{擴展為}} \begin{cases} \begin{bmatrix} u^n_{i+\frac{1}{2},j} & u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} & u^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} \\ v^n_{i,j+\frac{1}{2}} & v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} & v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \\ p^n_{i,j} & p^{n\,\prime}_{i,j} & p^{n\,*}_{i,j} \end{bmatrix} \end{cases} \qquad (四.8)$$

將原本的非線性 Navier-Stokes 方程組透過有線差分法 (本次對連續方程式取「空間二階精度中心差分」，以及對 x、y 方向二維動量方程式取「時間一階精度空間二階精度 SIMPLE 算法中心差分格式」) 離散化後，得到的離散化方程組為線性代數方程組，由九個代數方程式所組成，如 Appendix:B.1所示，再經由 SIMPLE 算法中，最重要的核心關鍵：

$$\begin{aligned} & (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) + \Delta t \cdot A' \quad \text{(...x mod-momentum eq.)} \\ & \xrightarrow{\text{取代為}} (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = -\frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \end{aligned} \qquad (四.9)$$

得出在迭代計算過程中，9 個變數(四.8)所應滿足的方程組：B.6，其中，連續方程式即為壓力校正方程式 (The Pressure Correction Formula)(B.16)。

## 四、3 壓力修正方程 (The Pressure Correction Formula) 的導出

### 四、3.1 計算步之標記與時間步長之標記

在這裡，必須先定義符號，對於壓力場修正值 $p_{i,j}^{N\ n\,\prime}$ 有如下區別與定義：

$p_{i,j}^{N+1\ n\,\prime}$ : 計算第 (N+1) 步時間第 (n) 步壓力場修正值

$(p_{i-1,j}^{N\ n\,\prime}, p_{i+1,j}^{N\ n\,\prime}, p_{i,j-1}^{N\ n\,\prime}, p_{i,j+1}^{N\ n\,\prime})$ : 計算第 (N) 步時間第 (n) 步壓力場修正值

壓力場修正值的迭代與其他變量的迭代不同，壓力場修正值的迭代與時間演進無關，其他變量的迭代則遵照時間演進更新，因此，在計算九個變量時，壓力場修正值在每一個時序中，獨自進行一次計算步，而其他變量則照著 SIMPLE 算法做時序上的更新。

**Table 1:** 變量迭代

| 變量類型 | 壓力修正值 $p_{i,j}^{N+1\ n\,\prime}$ | 其他變量 |
|---|---|---|
| 演進標示 | 計算步長更新 $N \to N+1$ | 時間步長更新 $n \to n+1$ |
| 迭代規則 | 壓力場修正值 Poisson 方程-逐次鬆弛迭代技術 | 離散化動量方程式與預估值-修正值-正確值的關係 |

其中，$N$ 代表計算步，$n$ 代表離散的時間步。因此，壓力場修正值與其他變量為各自獨立演進。因此，在進行壓力場修正值 $p_{i,j}^{N+1\ n\,\prime}$ 的迭代時，也就是求解壓力場 Poisson 方程時，為在同一個時間步完成的因此，對於壓力場修正方程 (The pressure correction equation) 中的每一個壓力場修正值皆取上標 $n$ ( 四.13 )

### 四、3.2 壓力修正方程 (The Pressure Correction Formula)

連續方程式：(注意計算步標記與時間步標記)

時間第 (n+1) 步 x 方向動量正確值 $(\rho u)_{i+\frac{1}{2},j}^{n+1}$ 時間第 (n+1) 步 y 方向動量正確值 $(\rho v)_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+1}$ 所滿足的連續方程式：
(E(W(A 密度場非時變之流場) 的 (連續方程式)) 的 (時間一階精度空間二階精度中心差分格式)) 在時間第 (n+1) 步的表達式為：

$$\frac{(\rho u)_{i+1,j}^{n+1} - 2(\rho u)_{i,j}^{n+1} + (\rho u)_{i-1,j}^{n+1}}{2\Delta x} + \frac{(\rho v)_{i,j+1}^{n+1} - 2(\rho v)_{i,j}^{n+1} + (\rho v)_{i,j-1}^{n+1}}{2\Delta y} = 0 \qquad (四.10)$$

對上式代入(B.6)中的：
(I(W(Ex 方向動量方程) 的 (時間一階精度空間二階精度 SIMPLE 算法中心差分格式)) 的 (SIMPLE 修正量形式))

$$(\rho u)_{i+\frac{1}{2},j}^{n+1\,\prime} = -\frac{\Delta t}{\Delta x}(p_{i+1,j}^{N\ n\,\prime} - p_{i,j}^{N+1\ n\,\prime}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \qquad (四.11)$$

以及 (I'(W'(Py 方向動量方程) 的 (時間一階精度空間二階精度 SIMPLE 算法中心差分格式)) 的 (SIMPLE 修正量形式))

$$(\rho v)_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+1\,\prime} = -\frac{\Delta t}{\Delta y}(p_{i,j+1}^{N\ n\,\prime} - p_{i,j}^{N+1\ n\,\prime}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-y momentum eq.)} \qquad (四.12)$$

則得到壓力修正方程 (The Pressure Correction Formula)：本質上為連續方程式在時間第 (n+1) 步：

$$D_{i,j} = \frac{((\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{N\;n\,\prime}_{i+1,j} - p^{N+1\;n\,\prime}_{i,j})) - ((\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{N+1\;n\,\prime}_{i,j} - p^{N\;n\,\prime}_{i-1,j}))}{\Delta x} + \frac{((\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta y}(p^{N\;n\,\prime}_{i,j+1} - p^{N+1\;n\,\prime}_{i,j})) - ((\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta y}((p)^{N+1\;n\,\prime}_{i,j} - (p)^{N\;n\,\prime}_{i,j-1}))}{\Delta y} \quad (四.13)$$

(...SIMPLE-continuity equation)

上式即為(B.6)中的第 (7) 式。
壓力修正方程又可以如下簡化：

$$ap^{N+1\;n\,\prime}_{i,j} + bp^{N\;n\,\prime}_{i-1,j} + bp^{N\;n\,\prime}_{i+1,j} + cp^{N\;n\,\prime}_{i,j-1} + cp^{N\;n\,\prime}_{i,j+1} + d_{i,j} = 0 \quad (四.14)$$

其中，

$$\begin{aligned} a &= 2\left[(\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}) + (\frac{\Delta t}{(\Delta y)^2})\right] \\ b &= -\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \\ c &= -\frac{\Delta t}{(\Delta y)^2} \\ d_{i,j} &= \frac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \frac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \end{aligned} \quad (四.15)$$

## 四、4 壓力場修正量 Poisson 方程

### 四、4.1 Poisson 方程與其中心差分格式

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}(\vec{r}) + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}(\vec{r}) = f(\vec{r}) \quad (四.16)$$

其中，若上式 $f(\vec{r})$ 為非零函數，則稱為 Poisson 方程。
對上式取空間二階精度中心差分格式，有：

$$\frac{\psi_{i+1,j} - 2\psi_{i,j} + \psi_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{\psi_{i,j+1} - 2\psi_{i,j} + \psi_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} = f(\vec{r}) \quad (四.17)$$

### 四、4.2 壓力場修正量 Poisson 方程

由式 ((四.13)) 出發，令 $D_{i,j}$ = 0，且將其中的時間第 (n+1) 步 x 方向動量場預估值 $(\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j}$、時間第 (n+1) 步 y 方向動量場預估值 $(\rho v)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j}$ 所滿足的連續方程式：

$$d_{i,j} = \frac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \frac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)}$$

移至等號另一側

$$\frac{p^{N\ n}_{i+1,j}{}' - 2p^{N+1\ n\ '}_{i,j} + p^{N\ n}_{i-1,j}{}'}{(\Delta x)^2} + \frac{p^{N\ n}_{i,j+1}{}' - 2p^{N+1\ n\ '}_{i,j} + p^{N\ n}_{i,j-1}{}'}{(\Delta y)^2} = \frac{d_{i,j}}{\Delta t} \qquad (四.18)$$

上式為壓力校正方程 (The pressure correction equation) 的一種變形，稱為壓力場修正值 Poisson 方程。

## 四、5 逐次超鬆弛迭代技術 successive overrelaxation.(SOR)

此節主講如何利用「逐次鬆弛迭代技術」求解「Poisson 方程」：
此節出自原文書《Computational Fluid Dynamics The Basics With Applications》by Anderson-J-D 第六章第五節所提及的方法
我們從方程式(四.17)出發，其中將 $\psi_{i,j}$ 令為未知量，因此計算步為 N+1，作為下一個計算步長迭代出的值：$\psi^{N+1}_{i,j}$，其他變數則作為已知量，各自的計算步為 N，作為此次迭代的舊值：

$$\psi^N_{i-1,j}, \psi^N_{i+1,j}, \psi^N_{i,j-1}, \psi^N_{i,j+1}$$

因此，離散化的 Poisson 方程為：

$$\psi^N_{i,j} = \frac{(\Delta x)^2(\Delta y)^2}{2((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)} \left[ \frac{\psi^N_{i+1,j} + \psi^N_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{\psi^N_{i,j+1} + \psi^N_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} \right] - f(\vec{r}) \qquad (四.19)$$

其中，等式右側放的是此次迭代舊有的值，等式右側放的是此次迭代賦予的值。
上式迭代原理則為 Jacobi method。再從左到右，從下至上迭代得過程中，每一次迭代用的值都是上一次迭代舊有的值或者是未更新的值。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{N-1,N-1} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \vdots \\ \phi_{N-1} \\ \phi_N \end{bmatrix}$$

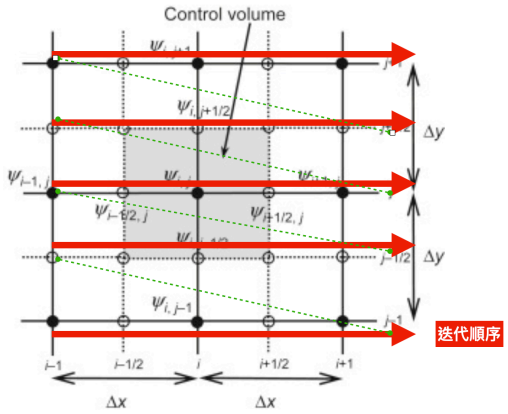



**Figure 四.4:** 從上至下依序迭代

若在從下至上、從左至右右迭代的過程中，每一個計算點的下計算點取值 $\psi_{i,j-1}$ 皆取為計算步第 (N+1) 步取值，且每一個計算點的左計算點的取值 $\psi_{i-1,j}$ 皆取為計算步第 (N+1) 步取值

$$\begin{aligned} \psi_{i-1,j} &\rightarrow \psi^{N+1}_{i-1,j} \\ \psi_{i,j-1} &\rightarrow \psi^{N+1}_{i,j-1} \end{aligned} \qquad (四.20)$$

該計算點的迭代方程則有：

$$\psi^{N+1}_{i,j} = \frac{(\Delta x)^2(\Delta y)^2}{2((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)} \left[ \frac{\psi^N_{i+1,j} - \psi^{N+1}_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{\psi^N_{i,j+1} - \psi^{N+1}_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} \right] - f(\vec{r}) \qquad (四.21)$$

則，以上式之原理作為迭代方法者，稱為 Gauss-Seidel method。當然，Gauss-Seidel method 下的迭代方程不僅限於上式 (專門求解離散化 Poisson 方程)，但其中之原理可由上述說明。
以上兩種方法皆可求解離散化 Poisson 方程，但收斂速度較慢，為了加速收斂速度，提出了逐次超鬆弛迭代技術 successive overrelaxation.
逐次 (超) 鬆弛迭代技術：
基本思想：將(四.21)式中，迭代出的計步步第 (N+1) 步取值 $\psi_{i,j}^{N+1}$，令為一個在迭代過程中的過渡值，以符號 $\bar{\psi}_{i,j}^{N+1}$ 做表示。

$$\bar{\psi}_{i,j}^{N+1} = \frac{(\Delta x)^2(\Delta y)^2}{2((\Delta x)^2+(\Delta y)^2)}\left[\frac{\psi_{i+1,j}^{N}-\psi_{i-1,j}^{N+1}}{(\Delta x)^2}+\frac{\psi_{i,j+1}^{N}-\psi_{i,j-1}^{N+1}}{(\Delta y)^2}\right]-f(\vec{r}) \qquad (四.22)$$

而真正的

(E(p 計算點) 的 (計算步第 (N+1) 步取值))

則加入鬆弛因子 $\omega$，以下迭代式計算：

$$\psi_{i,j}^{N+1} = \psi_{i,j}^{N} + \omega(\bar{\psi}_{i,j}^{N+1} - \psi_{i,j}^{N}) \qquad (四.23)$$

其中，$\omega$ 稱為鬆弛因子，取值必然大於 0。逐次亞鬆弛迭代法的迭代方程式為，式四.22與式四.23的聯立，其中取鬆弛因子 $\omega : 0 < \omega < 1$ 。而，逐次超鬆弛迭代法的迭代方程式為，式四.22與式四.23的聯立，其中取鬆弛因子 $\omega : 1 < \omega < 2$ 。

若數值解容易出現震盪現象，則應選用逐次亞鬆弛迭代法 ( $0 < \omega < 1$ ) 的迭代方程式。綜上所述，逐次亞鬆弛迭代法，與逐次超鬆弛迭代法筆者統稱為「逐次鬆弛迭代法」，其優點為有效地減少計算步數，因此可以減少計算時間。參考文獻：[2]

# 五　SIMPLE 算法

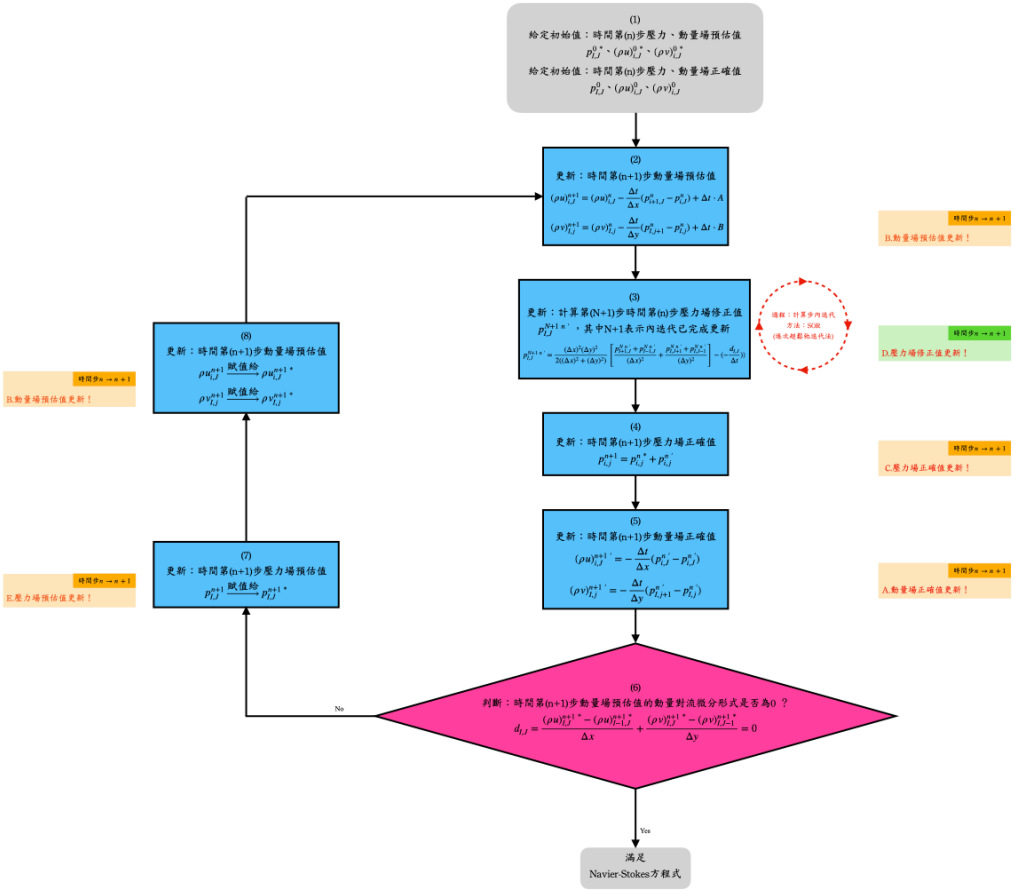



**Figure** 五**.1:** SIMPLE 算法流程

SIMPLE 算法在非穩態問題中，處理的是時間第 (n) 步變量 $u^n_{i,J}, u^{n\,\prime}_{i,J}, u^{n\,*}_{i,J}, v^n_{I,j}, v^{n\,\prime}_{I,j}\, v^{n\,*}_{I,j}, p^n_{I,J}, p^{n\,*}_{I,J}$ 在非穩態問題中時序的演進 (變量 $p^{N+1\;n\,\prime}_{I,J}$ 不參與直接時序演進，跟內迭代演進有關，時間演進則為內迭代的輪數)。其符號上標為該變量的時間步長標記，作為離散化時間的取值。再次聲明一次，SIMPLE 迴圈與壓力修正量 Poisson 方程彼此獨立，每進行一次 SIMPLE 迴圈，就獨立進行一次計算步第 (N+1) 步壓力場修正量的迭代，兩者之間並不相衝突。
以下則為 SIMPLE 算法的流程步驟：

**STEP1 :** 給定初始值
在初始時刻，給定以下變量的初始值。

1.(w(A 內點) 的 (時間第 (0) 步壓力場預估值))　$p^{0\,*}_{I,J}$

2.(s(A 內點) 的 (時間第 (0) 步 x 方向動量場預估值))　$(\rho u)^{0\,*}_{i,J}$

3.(z(A 內點) 的 (時間第 (0) 步 y 方向動量場預估值))　$(\rho v)^{0\,*}_{I,j}$

4.(W(A 內點) 的 (時間第 (0) 步壓力場正確值))　$p^0_{I,J}$

5.(S(A 內點) 的 (時間第 (0) 步 x 方向動量場正確值))　$(\rho u)^0_{I,J}$

6.(Z(A 內點) 的 (時間第 (0) 步 y 方向動量場正確值))　$(\rho v)^0_{I,j}$

**STEP2**：更新動量場預估值

在 (t 時間步) 中，更新出以下變量的值：

1.(s'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 x 方向動量場預估值)) $(\rho u)_{i,J}^{n+1\,*}$

2.(z'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 y 方向動量場預估值)) $(\rho v)_{I,j}^{n+1\,*}$

利用方程式

$$(\rho u)_{i,J}^{n+1\,*} = (\rho u)_{i,J}^{n\,*} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p_{i+1,J}^{n\,*} - p_{i,J}^{n\,*}) + \Delta t \cdot A^* \quad \text{(...pre-x momentum eq.)} \tag{五.1}$$

求解 (s(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 x 方向動量場預估值)) $(\rho u)_{i,J}^{n+1\,*}$；

利用方程式

$$(\rho v)_{I,j}^{n+1\,*} = (\rho v)_{I,j}^{n\,*} - \frac{\Delta t}{\Delta y}(p_{I,j+1}^{n\,*} - p_{I,j}^{n\,*}) + \Delta t \cdot B^* \quad \text{(...y pre-momentum eq.)} \tag{五.2}$$

求解 (z(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 y 方向動量場預估值)) $(\rho v)_{I,j}^{n+1\,*}$

**STEP3 :** 計算本次時間步的壓力場修正值

計算 (R(A 內點) 的 (計算第 N 步時間第 n 步壓力場修正值)) $p_{I,J}^{N\,n\,\prime}$

其中，N 為內迭代次數，n 為外迭代次數，兩者皆從 0 開始計次，最終收斂的壓力場修正值作為時間第 n 步壓力場修正值

求解 (Q(A 內點) 的 (計算第 (N) 步時間第 (n) 步壓力場修正值)) $p_{I,J}^{N\,n\,\prime}$ 所滿足的壓力場修正值 Poisson 方程:

$$\frac{p_{I+1,J}^{N\,n\,\prime} - 2p_{I,J}^{N+1\,n\,\prime} + p_{I-1,J}^{N\,n\,\prime}}{(\Delta x)^2} + \frac{p_{I,J+1}^{N\,n\,\prime} - 2p_{I,J}^{N+1\,n\,\prime} + p_{I,J-1}^{N\,n\,\prime}}{(\Delta y)^2} = -\frac{d_{I,J}}{\Delta t} \tag{五.3}$$

利用逐次超鬆弛迭代法求解：

$$(1)\begin{cases} \bar{\psi}_{I,J}^{N+1} = \dfrac{(\Delta x)^2(\Delta y)^2}{2((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)}\left[\dfrac{\psi_{I+1,J}^{N} - \psi_{I-1,J}^{N+1}}{(\Delta x)^2} + \dfrac{\psi_{I,J+1}^{N} - \psi_{I,J-1}^{N+1}}{(\Delta y)^2}\right] - f(\vec{r}) \\ \psi_{I,J}^{N+1} = \psi_{I,J}^{N} + \omega(\bar{\psi}_{I,J}^{N+1} - \psi_{I,J}^{N}) \end{cases} \tag{五.4}$$

其中，$-d_{i,j}/\Delta t$ 為上式 Poisson 方程之非齊性項，在逐次超鬆弛迭代法的迭代方程中可取代 $f(\vec{r})$

**STEP4**：壓力場正確值更新

在 (t 時間步) 中，更新出以下變量的值：

1.(W'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步壓力場正確值)) $p_{I,J}^{n+1}$

透過以下方程式，求解 (W(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步壓力場正確值)) $p_{I,J}^{n+1}$

$$p_{I,J}^{n+1} = p_{I,J}^{N+1\,n\,\prime} + p_{I,J}^{n\,*} \quad \text{[...pressure field 校正]} \tag{五.5}$$

上式即實現了 (W(A 內點) 的 (時間第 (n) 步壓力場正確值)) 在時間步上的演進。

**STEP5 :** 更新動量場正確值

在 (t 時間步) 中，更新出以下變量的值：

1.(S'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 x 方向動量場正確值)) $(\rho u)_{i,J}^{n+1}$

2.(Z'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 y 方向動量場正確值)) $(\rho v)_{I,j}^{n+1}$

透過以下方程式，求解 (S'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 x 方向動量場正確值)) $(\rho u)_{i,J}^{n+1}$

$$(\rho u)_{i,J}^{n+1} = (\rho u)_{i,J}^{n+1\,*} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p'^{n}_{i+1,J} - p'^{n}_{i,J}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \tag{五.6}$$

上式即實現了 (S'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 x 方向動量場正確值)) 在時序上的演進。

同理，透過以下方程式，求解 (Z'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 y 方向動量場正確值)) $(\rho v)_{I,j}^{n+1}$

$$(\rho v)_{I,j}^{n+1} = (\rho v)_{I,j}^{n+1\,*} - \frac{\Delta t}{\Delta y}(p'^{n}_{I,j+1} - p'^{n}_{I,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-y momentum eq.)} \tag{五.7}$$

上式即實現了 (Z'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 y 方向動量場正確值)) 在時序上的演進。

**STEP6 :** 收斂判斷步

判斷

(E(s'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 x 方向動量場預估值)) $(\rho u)_{i,J}^{n+1\,*}$與

(z'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 y 方向動量場預估值)) $(\rho v)_{i,J}^{n+1\,*}$

相應的(對流項微分形式)) 在時間第 (n+1) 步是否為 0。

$$d_{i,j} = \frac{(\rho u)_{i+\frac{1}{2},j}^{n+1\,*} - (\rho u)_{i-\frac{1}{2},j}^{n+1\,*}}{\Delta x} + \frac{(\rho v)_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+1\,*} - (\rho v)_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+1\,*}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \tag{五.8}$$

上式即為外迭代 (時間步迭代) 中，時間第 (n+1) 步動量場預估值是否合乎物理的收斂條件。

**STEP7 :** 壓力場預估值更新

將 **STEP4** 得到的 (W'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步壓力場正確值)) $p_{I,J}^{n+1}$ 重新賦值給：(w'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步壓力場預估值)) $p_{i,j}^{n\,*}$，如下所示：

$$p_{I,J}^{n+1} \xrightarrow{\text{賦值給}} p_{I,J}^{n+1\,*} \tag{五.9}$$

**STEP8 :** 動量場預估值更新

將 **STEP5** 所得到的 (S'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 x 方向動量場正確值)) $(\rho u)_{i,J}^{n+1}$ 重新賦值給：(s'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 x 方向動量場預估值)) $(\rho u)_{i,J}^{n+1\,*}$ 。

$$(\rho u)_{i,J}^{n+1} \xrightarrow{\text{賦值給}} (\rho u)_{i,J}^{n+1\,*} \tag{五.10}$$

將 **STEP5** 所得到的 (Z'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 y 方向動量場正確值)) $(\rho v)_{I,j}^{n+1}$ 重新賦值給：(z'(A 內點) 的 (時間第 (n+1) 步 y 方向動量場預估值)) $(\rho v)_{I,j}^{n+1\,*}$ 。

$$(\rho v)_{I,j}^{n+1} \xrightarrow{\text{賦值給}} (\rho v)_{I,j}^{n+1\,*} \tag{五.11}$$

上兩式即為 **STEP(6)** 判斷式不滿足下進行之步驟，至此就完成了一次 SIMPLE 迴圈以及壓力場修正值 Poisson 方程之迭代。

# 六　邊界處理

| | 有限差分法 | 有限體積法 |
|---|---|---|
| 全場節點佈局 | Wet-node boundary | Link-Wise boundary |
| **Lid Driven Cavity** | 壓力場 | 速度場 $\vec{V}(u\ ,\ v)$ |
| 邊界條件形式 | Neumann B.C | Dirichlet B.C |
| 左邊界 (x = 1) | $\frac{\partial p}{\partial x}\Big\vert_{x=1} = 0$ | (u = 0 , v = 0) |
| 右邊界 (x = Nx) | $\frac{\partial p}{\partial x}\Big\vert_{x=Nx} = 0$ | (u = 0 , v = 0) |
| 下邊界 (y = 1) | $\frac{\partial p}{\partial y}\Big\vert_{y=1} = 0$ | (u = 0 , v = 0) |
| 上邊界 (y = Ny) | $\frac{\partial p}{\partial y}\Big\vert_{y=Ny} = 0$ | (u = 1 , v = 0) |

**Table 六.1:** 邊界條件整理表

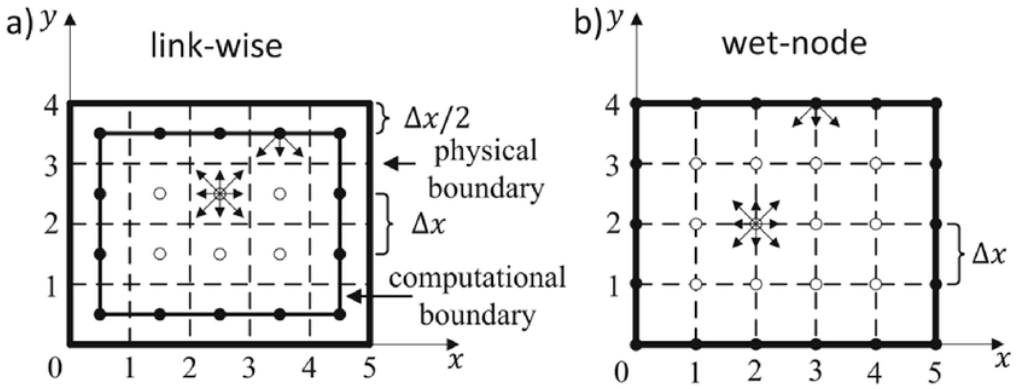



**Figure 六.1:** Wet-node , Link-Wise boundary

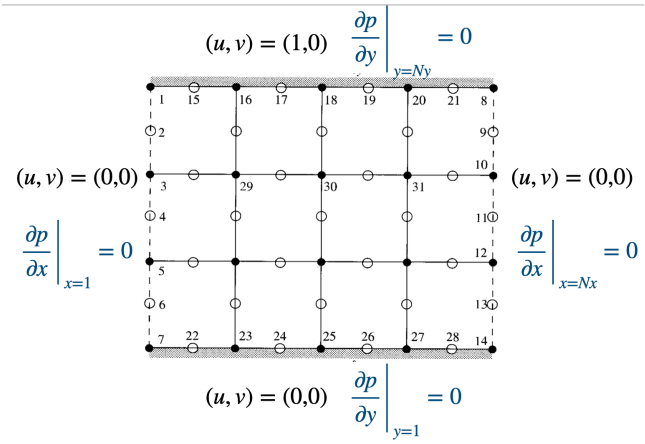



**Figure 六.2:** Lid Driven Cavity

## 六、**1** 簡介

註：此處嚴格定義主計算點 $(i,j)$、第二套網格之計算點 $(i_1+\frac{1}{2},j)$、第三套網格之計算點 $(i,j+\frac{1}{2})$

### 六、**1.1** 交錯網格

如圖六.2，其中

$$\begin{cases} \text{黑色節點為時間第 (n) 步壓力場 (正確值 } p_{i,j}^{n}\text{、預估值 } p_{i,j}^{n\,*}\text{) 的儲存點} \\ \text{以及計算第 (N) 步時間第 (n) 步壓力場修正值 } p_{i,j}^{N+1\;n\,\prime} \text{ 的儲存點} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{白色節點為時間第 (n) 步 x 方向動量場 (正確值 } (\rho u)_{i_1+\frac{1}{2},j}^{n}\text{、預估值 } (\rho u)_{i_1+\frac{1}{2},j}^{n\,*}\text{) 的儲存點} \\ \text{以及為時間第 (n) 步 x 方向動量場修正值 } (\rho u)_{i_1+\frac{1}{2},j}^{n\,\prime} \text{ 的儲存點} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{白色節點為時間第 (n) 步 y 方向動量場 (正確值 } (\rho v)_{i,j_1+\frac{1}{2}}^{n}\text{、預估值 } (\rho v)_{i,j_1+\frac{1}{2}}^{n\,*}\text{) 的儲存點} \\ \text{以及為時間第 (n) 步 y 方向動量場修正值 } (\rho v)_{i,j_1+\frac{1}{2}}^{n\,\prime} \text{ 的儲存點} \end{cases}$$

由上述可知，黑色節點為主計算點 (壓力場適用)，白色節點為副網格點 (x 方向動量場適用，y 方向動量場適用)。

### 六、**1.2** 符號定義：

在有限差分法中，主要採用 Wet-node boundary，因此主邊界計算點與物理邊界 (physical boundary) 重合，配合第二套網格 (x 方向動量場的計算點) 與第三套網格 (y 方向動量場的計算點)，有如下符號定義：

$$\begin{cases} I=[1,Nx]\,,\; i\in I \\ I_1=[1,Nx-1]\,,\; i_1\in I_1 \\ J=[1,Ny]\,,\; j\in J \\ J_1=[1,Ny-1]\,,\; j_1\in J_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I'=[2,Nx-1]\,,\; i'\in I' \\ I_1'=[2,Nx-2]\,,\; i_1'\in I_1' \\ J'=[2,Ny-1]\,,\; j'\in J' \\ J_1'=[2,Ny-2]\,,\; j_1'\in J_1' \end{cases}$$

### 六、**1.3** 定義域

$$\begin{cases} \text{主計算點} \\ \text{(1) 時間第 (n) 步壓力場（正確值 } p_{i,j}^{n}\text{、預估值 } p_{i,j}^{n\,*}\text{、修正值 } p_{i,j}^{N\;n\,\prime}\text{)：} \\ x=i\in[1\;,\;Nx]\;;\;y=j\in[1\;,\;Ny] \end{cases}$$

第二套網格之計算點

(2) 時間第 (n) 步 x 方向動量場 (正確值 $(\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j}$、預估值 $(\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j}$、修正值 $(\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j}$) :

$x = i_1 + \frac{1}{2} \in [1+\frac{1}{2}\ ,\ (Nx-1)+\frac{1}{2}]\ ;\ y = j \in [1\ ,\ Ny]$

第三套網格之計算點

(3) 時間第 (n) 步 y 方向動量場 (正確值 $(\rho v)^{n}_{i,j+\frac{1}{2}}$、預估值 $(\rho v)^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}}$、修正值 $(\rho v)^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}}$) :

$x = i \in [1\ ,\ Nx]\ ;\ y = j_1 + \frac{1}{2} \in [1+\frac{1}{2}\ ,\ (Ny-1)+\frac{1}{2}]$

事實上，因為在求解 Navier-Stokes 方程組的過程中，其離散後的代數方程組為式(B.16)，且 SIMPLE 迴圈五.1，可以見得：我們需要邊界討論的變量為：

(1) 時間第 (n) 步 x 方向動量場預估值 $(\rho u)^{n\,*}_{i_1+\frac{1}{2},j}$

(2) 時間第 (n) 步 y 方向動量場預估值 $(\rho v)^{n\,*}_{i,j_1+\frac{1}{2}}$

(3) 時間第 (n) 步壓力場預估值 $p^{n\,*}_{i,j}$

(4) 計算第 (N) 步時間第 (n) 步壓力場修正值 $p^{N\,n\,\prime}_{i,j}$

## 六、2　x 方向動量場預估值邊界處理

(R(E 時間第 (n) 步 x 方向動量場預估值) 的 (定義域)) 為：

$$x = i_1 + \frac{1}{2} \in [1+\frac{1}{2}, (Nx-1)+\frac{1}{2}]\ ,\ y = j \in [1\ ,Ny]$$

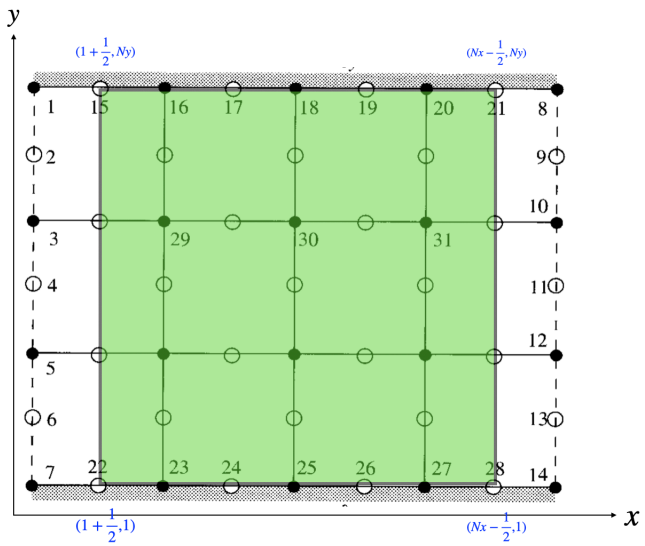



**Figure 六.3:** $(\rho u)^{n}_{i_1+\frac{1}{2},j}$ 的定義域

### 六、2.1　參與迭代的內計算點 (時變場)

a. 內計算點 (範圍：$x = i'_1 + \frac{1}{2} \in [2+\frac{1}{2}\ ,\ (Nx-2)+\frac{1}{2}]\ ;\ y = j'_1 \in [2+\frac{1}{2}\ ,\ (Ny-2)+\frac{1}{2}]$)(內點：$i'_1+\frac{1}{2}\ ,\ j'$)

迭代方程為：

$$(\rho u)^{n+1\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'} = (\rho u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i'_1+1,j'} - p^{n\,*}_{i'_1,j'}) + \Delta t \cdot A^{*} \qquad (六.1)$$

其中，

$$A^* = -\left(\frac{(\rho u^2)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2}+1,j'} - (\rho u^2)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2}-1,j'}}{2\Delta x} + \frac{(\rho u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'+1}\cdot v_{N'} - (\rho u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'-1}\cdot v_{S'}}{2\Delta y}\right)$$

$$+\mu\left(\frac{(u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2}+1,j'} - 2(u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'} + (u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2}-1,j'}}{(\Delta x)^2} + \frac{(u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'+1} - 2(u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'} + (u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'-1}}{(\Delta y)^2}\right)$$

$$= -\rho\left(\frac{(u^2)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2}+1,j'} - (u^2)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2}-1,j'}}{2\Delta x} + \frac{(u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'+1}\cdot v_{N'} - (u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'-1}\cdot v_{S'}}{2\Delta y}\right)$$

$$+\mu\left(\frac{(u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2}+1,j'} - 2(u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'} + (u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2}-1,j'}}{(\Delta x)^2} + \frac{(u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'+1} - 2(u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'} + (u)^{n\,*}_{i'_1+\frac{1}{2},j'-1}}{(\Delta y)^2}\right)$$

其中，

$$\text{內計算點：}(i'_1+\frac{1}{2}\,,\,j')$$

$$v_{N'} = v_{i'_1+\frac{1}{2},j'+1} = \frac{1}{2}(v_{i'_1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2},j'+\frac{1}{2}} + v_{i'_1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2},j'+\frac{1}{2}})$$

$$v_{S'} = v_{i'_1+\frac{1}{2},j'-1} = \frac{1}{2}(v_{i'_1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2},j'-\frac{1}{2}} + v_{i'_1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2},j'-\frac{1}{2}})$$

六、**2.2** 未參與迭代的邊界計算點 **(**非時變場**)**

a. 上邊界計算點 (範圍：$x = i_1 \in [1+\frac{1}{2}, (Nx-1)+\frac{1}{2}]\,,\, j = Ny$)(上邊界計算點：$i_1+\frac{1}{2}\,,\,Ny$)

該點滿足的方程為：

$$(\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = \rho \tag{六.2}$$

b. 下邊界計算點 (範圍：$x = i_1 \in [1+\frac{1}{2}, (Nx-1)+\frac{1}{2}]\,,\, j = 1$)(下邊界計算點：$i_1+\frac{1}{2}\,,\,1$)

該點滿足的方程為：

$$(\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = 0 \tag{六.3}$$

其中，$\rho$ 為密度場，作為空間中的均勻靜純量場。

六、**2.3** 參與迭代的邊界計算點

c. 左邊界計算點 (範圍：$x = 1+\frac{1}{2}\,,\, y = j' \in [2, Ny-1]$)(左邊界計算點：$1+\frac{1}{2}\,,\,j'$)

迭代方程為：

$$(\rho u)^{n+1\,*}_{1+\frac{1}{2},j'} = (\rho u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{1+1,j'} - p^{n\,*}_{1,j'}) + \Delta t\cdot A^* \tag{六.4}$$

其中，

$$A^* = -\left(\frac{(\rho uu)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2}+1,j'} - (\rho uu)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2}-1,j'}}{2\Delta x} + \frac{(\rho u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'+1}\cdot v_{N1} - (\rho u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'-1}\cdot v_{S1}}{2\Delta y}\right)$$

$$+\mu\left(\frac{(u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2}+1,j'} - 2(u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'} + (u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2}-1,j'}}{(\Delta x)^2} + \frac{(u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'+1} - 2(u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'} + (u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'-1}}{(\Delta y)^2}\right)$$

$$= -\rho\left(\frac{(u^2)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2}+1,j'} - (2u_{left} - u^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'})^2}{2\Delta x} + \frac{(u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'+1}\cdot v_{N1} - (u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'-1}\cdot v_{S1}}{2\Delta y}\right)$$

$$+\mu\left(\frac{(u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2}+1,j'} - 3(u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'} + 2u_{left}}{(\Delta x)^2} + \frac{(u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'+1} - 2(u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'} + (u)^{n\,*}_{1+\frac{1}{2},j'-1}}{(\Delta y)^2}\right)$$

其中，

$$\text{左邊界點：}(1+\frac{1}{2}\,,\,j')$$

$$v_{N1} = v_{1+\frac{1}{2},j'+1} = \frac{1}{2}(v_{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2},j'+\frac{1}{2}} + v_{1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2},j'+\frac{1}{2}})$$

$$v_{S1} = v_{1+\frac{1}{2},j'-1} = \frac{1}{2}(v_{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2},j'-\frac{1}{2}} + v_{1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2},j'-\frac{1}{2}})$$

d. 右邊界計算點 (範圍：$x=(Nx-1)+\frac{1}{2}\,,\,y=j'\in[2,Ny-1]$)(右邊界計算點：$Nx-1\,,\,j'$)

迭代方程為：

$$(\rho u)^{n+1\,*}_{(Nx-1)+\frac{1}{2},j'} = (\rho u)^{n\,*}_{(Nx-1)+\frac{1}{2},j'} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{(Nx-1)+1,j'} - p^{n\,*}_{(Nx-1),j'}) + \Delta t\cdot A^* \qquad (六.5)$$

其中，

$$A^* = -\rho(\frac{(2u_{right} - u^{n\,*}_{(Nx-1)+\frac{1}{2},j'})^2 - (u^{n\,*}_{(Nx-2)+\frac{1}{2},j'})^2}{2\Delta x} + \frac{u^{n\,*}_{(Nx-1)+\frac{1}{2},j'+1}v_{N(Nx-1)} - u^{n\,*}_{(Nx-1)+\frac{1}{2},j'-1}v_{S(Nx-1)}}{2\Delta y})$$

$$+\mu(\frac{2u_{right} - 3u^{n\,*}_{(Nx-1)+\frac{1}{2},j'} + u^{n\,*}_{(Nx-2)+\frac{1}{2},j'}}{(\Delta x)^2} + \frac{u^{n\,*}_{(Nx-1)+\frac{1}{2},j'+1} - 2u^{n\,*}_{(Nx-1)+\frac{1}{2},j'} + u^{n\,*}_{(Nx-1)+\frac{1}{2},j'-1}}{(\Delta y)^2})$$

其中，

$$\text{右邊界點：}(x=(Nx-1)+\frac{1}{2}\,,\,j')$$

$$v_{N(Nx-1)} = v_{(Nx-1)+\frac{1}{2},j'+1} = \frac{1}{2}(v_{(Nx-1)+\frac{1}{2}+\frac{1}{2},j'+\frac{1}{2}} + v_{(Nx-1)+\frac{1}{2}-\frac{1}{2},j'+\frac{1}{2}})$$

$$v_{S(Nx-1)} = v_{(Nx-1)+\frac{1}{2},j'-1} = \frac{1}{2}(v_{(Nx-1)+\frac{1}{2}+\frac{1}{2},j'-\frac{1}{2}} + v_{(Nx-1)+\frac{1}{2}-\frac{1}{2},j'-\frac{1}{2}})$$

## 六、3　y 方向動量場預估值邊界處理

(U(E 時間第 (n) 步 y 方向動量場預估值) 的 (定義域)) 為：

$$x = i \in [1\ ,\ Nx]\ ,\ y = j_1 + \frac{1}{2} \in [1 + \frac{1}{2}\ ,\ (Ny-1) + \frac{1}{2}]$$

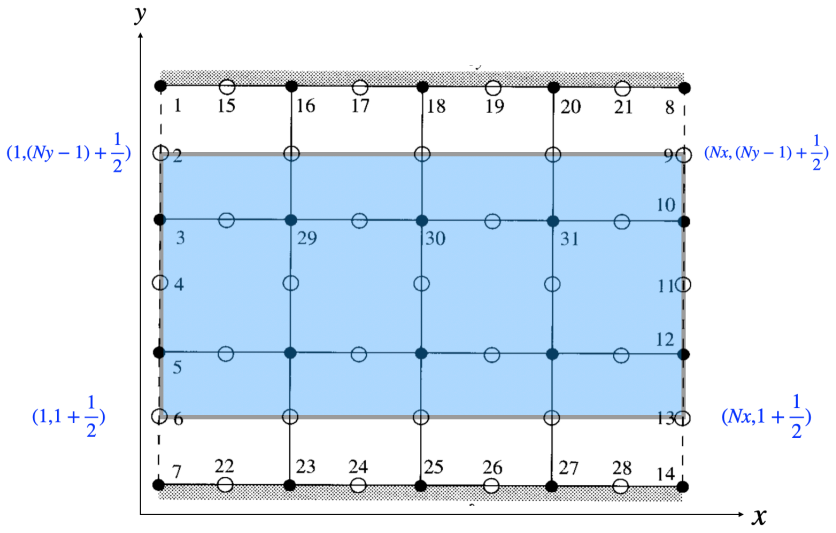



**Figure 六.4:** $(\rho v)^n_{i,j_1+\frac{1}{2}}$ 的定義域

### 六、3.1　參與迭代的內計算點 (時變場)(內點：$i'\ ,\ j'_1 + \frac{1}{2}$)

a. 內計算點 (範圍：$x = i' \in [2\ ,\ Nx-1]\ ,\ y = j'_1 + \frac{1}{2} \in [2 + \frac{1}{2}\ ,\ (Ny-2) + \frac{1}{2}]$)

迭代的方程為：

$$(\rho v)^{n+1\ *}_{i',j'+\frac{1}{2}} = (\rho u)^{n\ *}_{i',j'_1+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\ *}_{i',j'_1+1} - p^{n\ *}_{i',j'_1}) + \Delta \cdot B^* \qquad (六.6)$$

其中，

$$B^* = -\rho(\frac{v^{n\ *}_{i'+1,j'_1+\frac{1}{2}+1}u_{E'} - v^{n\ *}_{i'-1,j'_1+\frac{1}{2}}u_{W'}}{2\Delta x} + \frac{(v^2)^{n\ *}_{i',j'_1+\frac{1}{2}+1} - (v^2)^{n\ *}_{i',j'_1+\frac{1}{2}-1}}{2\Delta y})$$
$$+\mu(\frac{v^{n\ *}_{i'+1,j'_1+\frac{1}{2}} - 2v^{n\ *}_{i',j'_1+\frac{1}{2}} + v^{n\ *}_{i'-1,j'_1+\frac{1}{2}}}{(\Delta x)^2} + \frac{v^{n\ *}_{i',j'_1+\frac{1}{2}+1} - 2v^{n\ *}_{i',j'_1+\frac{1}{2}} + v^{n\ *}_{i',j'_1+\frac{1}{2}-1}}{(\Delta y)^2})$$

其中，

$$u_{E'} = \frac{1}{2}(u_{i'+\frac{1}{2},j'_1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} + u_{i'+\frac{1}{2},j'_1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}})$$

$$u_{W'} = \frac{1}{2}(u_{i'-\frac{1}{2},j'_1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} + u_{i'-\frac{1}{2},j'_1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}})$$

### 六、3.2　未參與迭代的邊界計算點 (非時變場)

a. 左邊界計算點 (範圍：$x = 1\ ,\ y = j_1 + \frac{1}{2} \in [1 + \frac{1}{2}\ ,\ (Ny-1) + \frac{1}{2}]$)(左邊界計算點：$1\ ,\ j_1 + \frac{1}{2}$)

該點滿足的方程為：

$$(\rho v)^{n\,*}_{1,j_1+\frac{1}{2}} = 0 \tag{六.7}$$

b. 右邊界計算點 (範圍：$x = Nx\ ,\ y = j_1 + \frac{1}{2} \in [1 + \frac{1}{2}\ ,\ (Ny-1) + \frac{1}{2}]$)(左邊界計算點：$Nx\ ,\ j_1 + \frac{1}{2}$)

該點滿足的方程為：

$$(\rho v)^{n\,*}_{Nx,j_1+\frac{1}{2}} = 0 \tag{六.8}$$

其中，$\rho$ 為密度場，作為空間中的均勻靜純量場。

六、**3.3** 參與迭代的邊界計算點

c. 下邊界計算點 (範圍：$x = i' \in [2, Nx-1]\ ,\ y = 1 + \frac{1}{2}$)(下邊界計算點：$i'\ ,\ 1 + \frac{1}{2}$)

迭代方程為：

$$(\rho v)^{n+1\,*}_{i',1+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i',1+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i',2} - p^{n\,*}_{i',1}) + \Delta t \cdot B^* \tag{六.9}$$

其中，

$$\begin{aligned}
B^* = &-\left(\frac{(\rho v)^{n\,*}_{i'+1,1+\frac{1}{2}} \cdot u_{E1} - (\rho v)^{n\,*}_{i'-1,1+\frac{1}{2}} \cdot u_{W1}}{2\Delta x} + \frac{(\rho v^2)^{n\,*}_{i',1+\frac{1}{2}+1} - (\rho v^2)^{n\,*}_{i',1+\frac{1}{2}-1}}{2\Delta y}\right) \\
&+ \mu\left(\frac{(v)^{n\,*}_{i'+1,1+\frac{1}{2}} - 2(v)^{n\,*}_{i',1+\frac{1}{2}} + (u)^{n\,*}_{i'-1,1+\frac{1}{2}}}{(\Delta x)^2} + \frac{(v)^{n\,*}_{i',1+\frac{1}{2}+1} - 2(v)^{n\,*}_{i',1+\frac{1}{2}} + (v)^{n\,*}_{i',1+\frac{1}{2}-1}}{(\Delta y)^2}\right) \\
&= -\rho\left(\frac{(v)^{n\,*}_{i'+1,1+\frac{1}{2}} \cdot u_{E1} - (v)^{n\,*}_{i'-1,1+\frac{1}{2}} \cdot u_{W1}}{2\Delta x} + \frac{(v^2)^{n\,*}_{i',1+\frac{1}{2}+1} - (2v_{bottom} - v_{i',1+\frac{1}{2}})^2}{2\Delta y}\right) \\
&+ \mu\left(\frac{(v)^{n\,*}_{i'+1,1+\frac{1}{2}} - 2(v)^{n\,*}_{i',1+\frac{1}{2}} + (u)^{n\,*}_{i'-1,1+\frac{1}{2}}}{(\Delta x)^2} + \frac{(v)^{n\,*}_{i',1+\frac{1}{2}+1} - 3(v)^{n\,*}_{i',1+\frac{1}{2}} + 2(v)^{n\,*}_{bottom}}{(\Delta y)^2}\right)
\end{aligned}$$

其中，

$$\text{下邊界點：}(i'\ ,\ 1 + \frac{1}{2})$$

$$u_{E1} = \frac{1}{2}(u_{i'+\frac{1}{2},1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} + u_{i'+\frac{1}{2},1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}})$$

$$u_{W1} = \frac{1}{2}(u_{i'-\frac{1}{2},1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} + u_{i'-\frac{1}{2},1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}})$$

d. 上邊界計算點 (範圍：$x = i' \in [2, Nx-1]\ ,\ y = (Ny-1)+\frac{1}{2}$)(上邊界計算點：$i'\ ,\ (Ny-1)+\frac{1}{2}$)

迭代方程為：

$$(\rho v)^{n+1\,*}_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i',(Ny-1)+1} - p^{n\,*}_{i',(Ny-1)}) + \Delta t \cdot B^* \tag{六.10}$$

其中，

$$B^* = -\left(\frac{(\rho v)^{n\,*}_{i'+1,(Ny-1)+\frac{1}{2}} \cdot u_{E(Ny-1)} - (\rho v)^{n\,*}_{i'-1,(Ny-1)+\frac{1}{2}} \cdot u_{W(Ny-1)}}{2\Delta x} + \frac{(\rho v^2)^{n\,*}_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}+1} - (\rho v^2)^{n\,*}_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}-1}}{2\Delta y}\right)$$

$$+\mu\left(\frac{(v)^{n\,*}_{i'+1,(Ny-1)+\frac{1}{2}} - 2(v)^{n\,*}_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}} + (u)^{n\,*}_{i'-1,(Ny-1)+\frac{1}{2}}}{(\Delta x)^2} + \frac{(v)^{n\,*}_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}+1} - 2(v)^{n\,*}_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}} + (v)^{n\,*}_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}-1}}{(\Delta y)^2}\right)$$

$$= -\rho\left(\frac{(v)^{n\,*}_{i'+1,(Ny-1)+\frac{1}{2}} \cdot u_{E(Ny-1)} - (v)^{n\,*}_{i'-1,(Ny-1)+\frac{1}{2}} \cdot u_{W(Ny-1)}}{2\Delta x} + \frac{(v^2)^{n\,*}_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}+1} - (2v_{bottom} - v_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}})^2}{2\Delta y}\right)$$

$$+\mu\left(\frac{(v)^{n\,*}_{i'+1,(Ny-1)+\frac{1}{2}} - 2(v)^{n\,*}_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}} + (u)^{n\,*}_{i'-1,(Ny-1)+\frac{1}{2}}}{(\Delta x)^2} + \frac{(v)^{n\,*}_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}+1} - 3(v)^{n\,*}_{i',(Ny-1)+\frac{1}{2}} + 2(v)^{n\,*}_{bottom}}{(\Delta y)^2}\right)$$

其中，

$$\text{上邊界點：}(i'\,,\,(Ny-1)+\frac{1}{2})$$

$$u_{E(Ny-1)} = \frac{1}{2}(u_{i'+\frac{1}{2},(Ny-1)+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} + u_{i'+\frac{1}{2},(Ny-1)+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}})$$

$$u_{W(Ny-1)} = \frac{1}{2}(u_{i'-\frac{1}{2},(Ny-1)+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} + u_{i'-\frac{1}{2},(Ny-1)+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}})$$

## 六、4　壓力場修正值邊界處理

(D(R 計算第 (N) 步時間第 (n) 步壓力場修正值) 的 (定義域)):

$$x = i \in [1\,,\,Nx]\,,\; y = j \in [1\,,\,Ny]$$

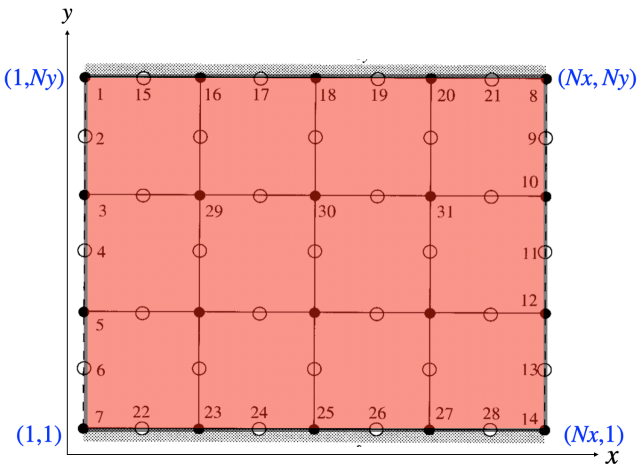



**Figure 六.5:** $p^n_{i',j'}$ 的定義域

### 六、4.1　參與迭代的內計算點

a. 內計算點 (範圍：$x = i' \in [2, Nx-1]\,,\; y = j' \in [2, Ny-1]$)(內計算點：$i'\,,\; j'$)

迭代的方程為：(此迭代為計算步的迭代)

$$\begin{cases} \bar{p}_{i',j'}^{N+1\ n\,\prime} = \dfrac{(\Delta x)^2(\Delta y)^2}{2((\Delta x)^2+(\Delta y)^2)}\left[\dfrac{p_{i'+1,j'}^{N\ n\,\prime}-p_{i'-1,j'}^{N+1\ n\,\prime}}{(\Delta x)^2}+\dfrac{p_{i',j'+1}^{N\ n\,\prime}-p_{i',j'-1}^{N+1\ n\,\prime}}{(\Delta y)^2}\right]+\dfrac{d_{i',j'}}{\Delta t} \\ p_{i',j'}^{N+1\ n\,\prime} = p_{i',j'}^{N\ n\,\prime}+\omega(\bar{p}_{i',j'}^{N+1\ n\,\prime}-p_{i',j'}^{N\ n\,\prime}) \end{cases} \tag{六.11}$$

六、**4.2** 未參與迭代的邊界計算點

a. 左邊界計算點 (範圍：$x=1$ , $y=j'\in[2,Ny-1]$)(左邊界計算點：$1$ , $j'$)

該點滿足的方程為：

$$p_{1,j'}^{N\ n\,\prime} = p_{2,j'}^{N\ n\,\prime} \tag{六.12}$$

b. 右邊界計算點 (範圍：$x=Nx$ , $y=j'\in[2,Ny-1]$)(右邊界計算點：$Nx$ , $j'$)

該點滿足的方程為：

$$p_{Nx,j'}^{N\ n\,\prime} = p_{Nx-1,j'}^{N\ n\,\prime} \tag{六.13}$$

c. 下邊界計算點 (範圍：$x=i'$ , $y=1$)(下邊界計算點：$i'$ , $1$)

該點滿足的方程為：

$$p_{i',1}^{N\ n\,\prime} = p_{i',2}^{N\ n\,\prime} \tag{六.14}$$

d. 上邊界計算點 (範圍：$x=i'$ , $y=Ny$)(上邊界計算點：$i'$ , $Ny$)

該點滿足的方程為：

$$p_{i',Ny}^{N\ n\,\prime} = p_{i',Ny-1}^{N\ n\,\prime} \tag{六.15}$$

# A SIMPLE 算法下的等價性論述

## A.1 等價論述一：SIMPLE 簡化簡介

若且唯若

$$\begin{cases} (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) + \Delta t \cdot A' \quad \text{(...x mod-momentum eq.)} \\ (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + \Delta t \cdot A' = 0 \quad \text{[...x 分量 SIMPLE 簡化]} \end{cases} \tag{A.1}$$

則：

$$\begin{cases} (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) + \Delta t \cdot A' \quad \text{(...x mod-momentum eq.)} \\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \end{cases} \tag{A.2}$$

則：

$$\begin{cases} (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \\ (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + \Delta t \cdot A' = 0 \quad \text{[...x 分量 SIMPLE 簡化]} \end{cases} \tag{A.3}$$

說明：一般來說，x 方向的動量修正方程

$$(\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) + \Delta t \cdot A'$$

並不直接等價於其簡化形式

$$(\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = -\frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j})$$

為了建立兩者之間的等價關係，SIMPLE 算法引入了一個關鍵的假設，稱為 SIMPLE 簡化 (SIMPLE simplification)，其數學形式為：

$$(\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + \Delta t \cdot A' = 0$$

這個假設的物理意義是，在計算下一次迭代動量修正量時，忽略了「初始動量修正量」與「初始對流項及黏滯項修正量」之和。儘管這是一個近似處理，但出於計算效率的考量，在 SIMPLE 算法中普遍採用此簡化形式。

## A.2 等價論述二：SIMPLE. 1. A

若且唯若

$$(1)\begin{cases} (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^* \quad \text{(...pre-x momentum eq.)} \\ (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + \Delta t \cdot A' = 0 \quad \text{[...x 分量 SIMPLE 簡化]} \\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]} \end{cases} \tag{A.4}$$

則：

$$(2)\begin{cases}(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j}=(\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j}-\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j}-p^{n\,*}_{i,j})+\Delta t\cdot A & \text{(...SIMPLE-pre-x momentum eq.)}\\ (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j}+\Delta t\cdot A'=0 & \text{[...x 分量 SIMPLE 簡化]}\\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j}=u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j}+u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} & \text{[...x-velocity 校正]}\\ p^{n}_{i,j}=p^{n\,\prime}_{i,j}+p^{n*}_{i,j} & \text{[...pressure field 校正]}\end{cases}$$

(A.5)

則：

$$(3)\begin{cases}(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j}=(\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j}-\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j}-p^{n\,*}_{i,j})+\Delta t\cdot A & \text{(...pre-x momentum eq.)}\\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j}=(\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j}-\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j}-p^{n\,*}_{i,j})+\Delta t\cdot A & \text{(...SIMPLE-pre-x momentum eq.)}\\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j}=u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j}+u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} & \text{[...x-velocity 校正]}\\ p^{n}_{i,j}=p^{n\,\prime}_{i,j}+p^{n*}_{i,j} & \text{[...pressure field 校正]}\end{cases}$$

(A.6)

## A.3 等價論述三：SIMPLE. 1. B

若且唯若

$$(1)\begin{cases}(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...x momentum eq.)} \\ (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + \Delta t \cdot A' = 0 \quad [\text{...x 分量 SIMPLE 簡化}] \\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad [\text{...x-velocity 校正}] \\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n*}_{i,j} \quad [\text{...pressure field 校正}]\end{cases} \tag{A.7}$$

則：

$$(2)\begin{cases}(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^{*} \quad \text{(...SIMPLE-x momentum eq.)} \\ (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + \Delta t \cdot A' = 0 \quad [\text{...x 分量 SIMPLE 簡化}] \\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad [\text{...x-velocity 校正}] \\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n*}_{i,j} \quad [\text{...pressure field 校正}]\end{cases} \tag{A.8}$$

則：

$$(3)\begin{cases}(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...x momentum eq.)} \\ (\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^{*} \quad \text{(...SIMPLE-x momentum eq.)} \\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad [\text{...x-velocity 校正}] \\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n*}_{i,j} \quad [\text{...pressure field 校正}]\end{cases} \tag{A.9}$$

## A.4 等價論述四：**SIMPLE. 2. A**

若且唯若

$$(1)\begin{cases}(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j}=(\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j}-\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j}-p^{n\,*}_{i,j})+\Delta t\cdot A^{*} & \text{(...pre-x momentum eq.)}\\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j}=-\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j}-p^{n\,\prime}_{i,j}) & \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)}\\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j}=u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j}+u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} & \text{[...x-velocity 校正]}\\ p^{n}_{i,j}=p^{n\,\prime}_{i,j}+p^{n*}_{i,j} & \text{[...pressure field 校正]}\end{cases}\tag{A.10}$$

則：

$$(2)\begin{cases}(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j}=(\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j}-\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j}-p^{n}_{i,j})+\Delta t\cdot A^{*} & \text{(...SIMPLE-x momentum eq.)}\\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j}=-\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j}-p^{n\,\prime}_{i,j}) & \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)}\\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j}=u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j}+u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} & \text{[...x-velocity 校正]}\\ p^{n}_{i,j}=p^{n\,\prime}_{i,j}+p^{n*}_{i,j} & \text{[...pressure field 校正]}\end{cases}\tag{A.11}$$

則：

$$(3)\begin{cases}(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j}=(\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j}-\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j}-p^{n}_{i,j})+\Delta t\cdot A^{*} & \text{(...SIMPLE-x momentum eq.)}\\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j}=(\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j}-\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j}-p^{n\,*}_{i,j})+\Delta t\cdot A^{*} & \text{(...pre-x momentum eq.)}\\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j}=u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j}+u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} & \text{[...x-velocity 校正]}\\ p^{n}_{i,j}=p^{n\,\prime}_{i,j}+p^{n*}_{i,j} & \text{[...pressure field 校正]}\end{cases}\tag{A.12}$$

## A.5 等價論述五：SIMPLE. 2. B

若且唯若

$$(1)\begin{cases}(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...x momentum eq.)} \\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,'}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,'}_{i,j} + p^{n*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}\end{cases} \tag{A.13}$$

則：

$$(2)\begin{cases}(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...SIMPLE-pre-x momentum eq.)} \\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,'}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,'}_{i,j} + p^{n*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}\end{cases} \tag{A.14}$$

則：

$$(3)\begin{cases}(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...x momentum eq.)} \\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...SIMPLE-pre-x momentum eq.)} \\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,'}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,'}_{i,j} + p^{n*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}\end{cases} \tag{A.15}$$

# B SIMPLE 算法相關方程組

## B.1 方程組一：基礎方程組

以下三方程組彼此等價：

$$
(1)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^{*} \quad \text{(...pre-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n}_{i,j+1} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot B \quad \text{(...y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i,j+1} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot B^{*} \quad \text{(...pre-y momentum eq.)} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases}
\tag{B.1}
$$

上式等價於：

$$
(2)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) + \Delta t \cdot A' \quad \text{(...mod-x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^* \quad \text{(...pre-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,\prime}_{i,j+1} - p^{n\,\prime}_{i,j}) + \Delta t \cdot B' \quad \text{(...mod-y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i,j+1} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot B^* \quad \text{(...pre-y momentum eq.)} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases} \tag{B.2}
$$

上式等價於：

$$
(3)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) + \Delta t \cdot A' \quad \text{(...mod-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n}_{i,j+1} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot B \quad \text{(...y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n+1\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,\prime}_{i,j+1} - p^{n\,\prime}_{i,j}) + \Delta t \cdot B' \quad \text{(...mod-y momentum eq.)} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases} \tag{B.3}
$$

## B.2 方程組二：SIMPLE. 1. A

以下三方程組彼此等價：

$$
(1)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^{*} \quad \text{(...pre-x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + \Delta t \cdot A' = 0 \quad \text{[...x 分量 SIMPLE 簡化]} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i,j+1} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot B^{*} \quad \text{(...pre-y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + \Delta t \cdot B' = 0 \quad \text{[...y 分量 SIMPLE 簡化]} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases}
\tag{B.4}
$$

上式等價於：

$$
(2)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...SIMPLE-pre-x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + \Delta t \cdot A' = 0 \quad \text{[...x 分量 SIMPLE 簡化]} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i,j+1} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot B \quad \text{(...SIMPLE-pre-y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + \Delta t \cdot B' = 0 \quad \text{[...y 分量 SIMPLE 簡化]} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases}
\tag{B.5}
$$

上式等價於：

$$
(3)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^{*} \quad \text{(...pre-x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...SIMPLE-pre-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i,j+1} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot B^{*} \quad \text{(...pre-y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i,j+1} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot B \quad \text{(...SIMPLE-pre-y momentum eq.)} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases}
\tag{B.6}
$$

## B.3 方程組三：SIMPLE. 1. B

以下三方程組彼此等價：

$$
(1)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + \Delta t \cdot A' = 0 \quad \text{[...x 分量 SIMPLE 簡化]} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n}_{i,j+1} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot B \quad \text{(...y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + \Delta t \cdot B' = 0 \quad \text{[...y 分量 SIMPLE 簡化]} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases} \tag{B.7}
$$

上式等價於：

$$
(2)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^{*} \quad \text{(...SIMPLE-x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + \Delta t \cdot A' = 0 \quad \text{[...x 分量 SIMPLE 簡化]} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n}_{i,j+1} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot B^{*} \quad \text{(...SIMPLE-y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + \Delta t \cdot B' = 0 \quad \text{[...y 分量 SIMPLE 簡化]} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases} \tag{B.8}
$$

上式等價於：

$$
(3)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^{*} \quad \text{(...SIMPLE-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,'}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n}_{i,j+1} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot B \quad \text{(...y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n}_{i,j+1} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot B^{*} \quad \text{(...SIMPLE-y momentum eq.)} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,'}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,'}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases}
\tag{B.9}
$$

## B.4 方程組四：SIMPLE. 2. A

以下三方程組彼此等價：

$$
(1)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^* \quad \text{(...pre-x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad [\text{...x-velocity 校正}] \\
(4)\ (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i,j+1} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot B^* \quad \text{(...y pre-momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n+1\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,\prime}_{i,j+1} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-y momentum eq.)} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad [\text{...y-velocity 校正}] \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad [\text{...pressure field 校正}]
\end{cases}
\tag{B.10}
$$

上式等價於：

$$
(2)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^{*} \quad \text{(...SIMPLE-x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n}_{i,j+1} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot B^{*} \quad \text{(...SIMPLE-y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n+1\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,\prime}_{i,j+1} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-y momentum eq.)} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases}
\tag{B.11}
$$

上式等價於：

$$
(3)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^{*} \quad \text{(...SIMPLE-x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^{*} \quad \text{(...pre-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i,j+1} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot B^{*} \quad \text{(...y pre-momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n}_{i,j+1} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot B^{*} \quad \text{(...SIMPLE-y momentum eq.)} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases}
\tag{B.12}
$$

## B.5 方程組五：SIMPLE. 2. B

以下三方程組彼此等價：

$$
(1)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,'}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n}_{i,j+1} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot B \quad \text{(...y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n+1\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,\prime}_{i,j+1} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-y momentum eq.)} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases}
\tag{B.13}
$$

上式等價於：

$$
(2)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...SIMPLE-pre-x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,'}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i,j+1} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot B \quad \text{(...SIMPLE-pre-y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n+1\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,\prime}_{i,j+1} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-y momentum eq.)} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases}
\tag{B.14}
$$

上式等價於：

$$
(3)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n}_{i+1,j} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...SIMPLE-pre-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,'}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n}_{i,j+1} - p^{n}_{i,j}) + \Delta t \cdot B \quad \text{(...y momentum eq.)} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i,j+1} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot B \quad \text{(...SIMPLE-pre-y momentum eq.)} \\
(7)\ D_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...continuity eq.)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases}
\tag{B.15}
$$

## B.6 方程組六：最終迭代等價式

在 SIMPLE 算法中，主要以下列方程組作為 9 個變數的統御方程式：
其一是方程組四：SIMPLE. 2. A. (1)

$$
(1)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A^{*} \quad \text{(...pre-x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n\,*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i,j+1} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot B^{*} \quad \text{(...y pre-momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n+1\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,\prime}_{i,j+1} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-y momentum eq.)} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \\
\quad \dfrac{((\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j})) - ((\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i,j} - p^{n\,\prime}_{i-1,j}))}{\Delta x} \\
\quad + \dfrac{((\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,\prime}_{i,j+1} - p^{n\,\prime}_{i,j})) - ((\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta y}((p)^{n\,\prime}_{i,j} - (p)^{n\,\prime}_{i,j-1}))}{\Delta y} \\
\quad \text{(...SIMPLE-continuity equation)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases}
\tag{B.16}
$$

其一是方程組五：SIMPLE. 2. B. (2)

$$
(2)\begin{cases}
(1)\ (\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} = (\rho u)^{n}_{i+\frac{1}{2},j} - \dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,*}_{i+1,j} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot A \quad \text{(...SIMPLE-pre-x momentum eq.)} \\
(2)\ (\rho u)^{n+1\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-x momentum eq.)} \\
(3)\ u^{n}_{i+\frac{1}{2},j} = u^{n\,\prime}_{i+\frac{1}{2},j} + u^{n*}_{i+\frac{1}{2},j} \quad \text{[...x-velocity 校正]} \\
(4)\ (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} = (\rho v)^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} - \dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,*}_{i,j+1} - p^{n\,*}_{i,j}) + \Delta t \cdot B \quad \text{(...SIMPLE-pre-y momentum eq.)} \\
(5)\ (\rho v)^{n+1\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} = -\dfrac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,\prime}_{i,j+1} - p^{n\,\prime}_{i,j}) \quad \text{(...SIMPLE-mod-y momentum eq.)} \\
(6)\ v^{n}_{i,j+\frac{1}{2}} = v^{n\,\prime}_{i,j+\frac{1}{2}} + v^{n\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} \quad \text{[...y-velocity 校正]} \\
(7)\ D_{i,j} = \\
\quad \dfrac{((\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i+1,j} - p^{n\,\prime}_{i,j})) - ((\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta x}(p^{n\,\prime}_{i,j} - p^{n\,\prime}_{i-1,j}))}{\Delta x} \\
\quad + \dfrac{((\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta y}(p^{n\,\prime}_{i,j+1} - p^{n\,\prime}_{i,j})) - ((\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\Delta y}((p)^{n\,\prime}_{i,j} - (p)^{n\,\prime}_{i,j-1}))}{\Delta y} \\
\quad \text{(...SIMPLE-continuity equation)} \\
(8)\ d_{i,j} = \dfrac{(\rho u)^{n+1\,*}_{i+\frac{1}{2},j} - (\rho u)^{n+1\,*}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x} + \dfrac{(\rho v)^{n+1\,*}_{i,j+\frac{1}{2}} - (\rho v)^{n+1\,*}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y} = 0 \quad \text{(...pre-continuity eq.)} \\
(9)\ p^{n}_{i,j} = p^{n\,\prime}_{i,j} + p^{n\,*}_{i,j} \quad \text{[...pressure field 校正]}
\end{cases}
\tag{B.17}
$$

# References


[1] Anderson, J. D.(1995).*Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications*.McGraw-Hill.

[2] John C. Tannehill , D. A. Anderson , Richard H. Pletcher.(1997).*COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS AND HEAT TRANSFER, Second Edition*.Taylor & Francis.